

Boj proti dezinformáciám pomocou počítačových hier

Diplomová práca

Bc. Hana Magyarová

Vedúci práce: doc. Ing. Eduard Kuric, PhD.

Oponent práce: Ing. Juraj Vincúr, PhD.



SLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA INFORMATIKY
A INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ

- **Dezinformácia = informácia, ktorá popiera vedecké fakty,**
- Dezinformácie predstavujú rastúci spoločenský problém - rýchlo sa šíria a môžu mať negatívny vplyv na názory a rozhodovanie ľudí,
- Je nevyhnutné hľadať spôsoby, ako ľuďom pomôcť rozpoznať a chrániť sa pred dezinformáciami → **hry**.

- **Navrhnuť, implementovať a otestovať** interaktívnu hru **pre dvoch hráčov** → pomôcť osvojiť si spôsoby presviedčania,
- **Sformulovať a odpovedať** na výskumné otázky a hypotézy,
- **Zanalyzovať a vyhodnotiť** výsledky štúdie.

1. Hráč je stavaný do jednej z rolí (Bad News [1], Harmony Square [2]):

- šíriteľ dezinformácií,
- obhajca pravdy,

2. Práce využívajúce umelú inteligenciu (A Mystery For You [3])

- overovanie faktov, posun v deji pomocou LLM.

- Rozhodli pre hru pre dvoch hráčov, kde budú zastávať **obe role** a postavy budú **modelované pomocou LLM**,
- Ľudí môžeme naučiť **rozpoznávať manipulačné** a **presvedčacie techniky** tým, že ich necháme zažiť na vlastnej koži, ako sa dezinformácie šíria a ako sa im dá čeliť.



Obr. 1 - Fiktívna dedinka v našej hre

- **Hra je založená na ťahoch:** 2+5 ťahov pre každého hráča,
- V každom ťahu si hráč vyberá:
 - s ktorým obyvateľom dediny sa bude rozprávať,
 - akú stratégiu presviedčania použije.
- 3 NPC (dedinčania), každý má vlastné:
 - znalosti (pravdivé aj nepravdivé),
 - dôveru v očkovanie **<0;100>**
- Pri úspešnom presviedčaní hráči môžu meniť znalosti a dôveru v očkovanie NPC **vo svoj prospech.**



Obr. 2 - Informácie o NPC



Obhajca pravdy

- **Debunking,**
- **Prebunking.**



Dezinformátor

- **FLICC taxonómia** - popieranie vedy:
 - **Falošní experti,**
 - **Logické omyly,**
 - **Nereálne očakávania,**
 - **Cherry picking,**
 - **Konšpiračné teórie.**

HOW TO PLAY?



1 / 5

HOW TO PLAY?



1 / 5



Meno:

Ana

Vek:

19

Znalosti:

- Očkovanie proti chrípke spôsobuje chrípku.
- Vakcinácia zvyšuje náchylnosť na chrípku a iné vírusy.
- Nie každý reaguje na vakcíny rovnakým spôsobom.
- Chrípka môže byť nebezpečnejšia re starších alebo chorých ľudí.

Povolanie:

Študentka strednej školy, brigáduje v kaviarni.

Big Five osobnosť:

Otvorenosť: 1.00/1.00

Svedomitosť: 0.53/1.00

Extraverzia: 0.33/1.00

Prívetivosť: 0.93/1.00

Neurotizmus: 0.80/1.00

Dôvera v očkovanie:

<0,100>

Popis Big Five osobnosti:

- Niekedy si tichá.
- Si veľmi súcitná, máš mäkké srdce.
- Máš sklon byť dosť neorganizovaná.
- Si veľmi ustráchaná.
- Veľmi ťa fascinuje umenie, hudba či literatúra
-

Nálada:

- Pohrdanie
- Hnev
- Znechutenie
- Šťastie
- Strach
- Smútok
- Prekvapenie

História konverzácie

- 1 Testovanie prototypu hry (Figma)
- 2 Testovanie softvérového prototypu (mechaniky)
- 3 Testovanie softvérového prototypu - technické problémy



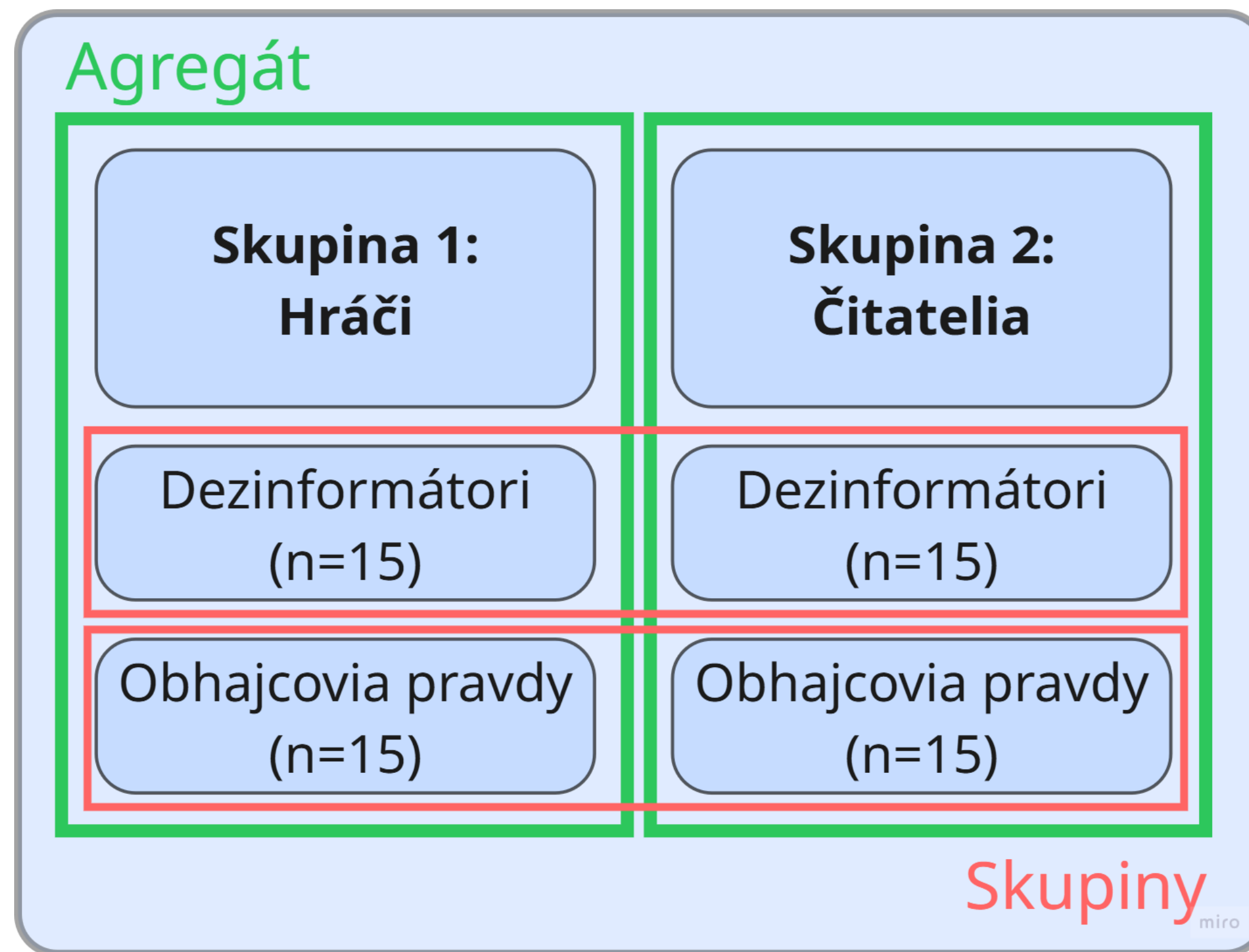
Skupina 1 - Hranie hry



Skupina 2 - Čítanie článku

Rovnaké informácie, rôzna forma podania.

- **Pre-test:** demografické dáta + základný prehľad o vedomostiach ohľadom presvedčacích stratégií,
- **Hranie hry/čítanie článku,**
- **1. Post-test:** otázky zamerané na kontrolu vedomostí + spätná väzba ohľadom hry
- **2. Post-test :** otázky zamerané na kontrolu vedomostí; po mesiaci.



Obr. 3 – Rozdelenie respondentov

VO1

**Predikuje predchádzajúca
znalosť úspech v hre?**

**Čiastočne – len pre
Obhajcov**

**H0 (agregát) = zachovaná
HA (Obhajcovia) = prijatá**

VO2

**Zlepšuje hra učenie
oproti čítaniu textu?**

**Áno – štatisticky
významné**

**H0 = zamietnutá
HA = prijatá**

VO3

**Zaručuje hra lepšie
dlhodobé zachovanie
vedomostí?**

**Nie – po mesiaci bez
rozdielu**

H0= zachovaná

VO1: Znalosti vs úspech v hre

14/19

Spearmanova korelácia – pretest skóre a úspešnosť v hre

Agregát

$r_s = 0.158$

$p = 0.403$

H0 zachovaná

Obhajcovia

$r_s = 0.576$

$p = 0.025$

HA prijatá

Dezinformátori

$r_s = -0.016$

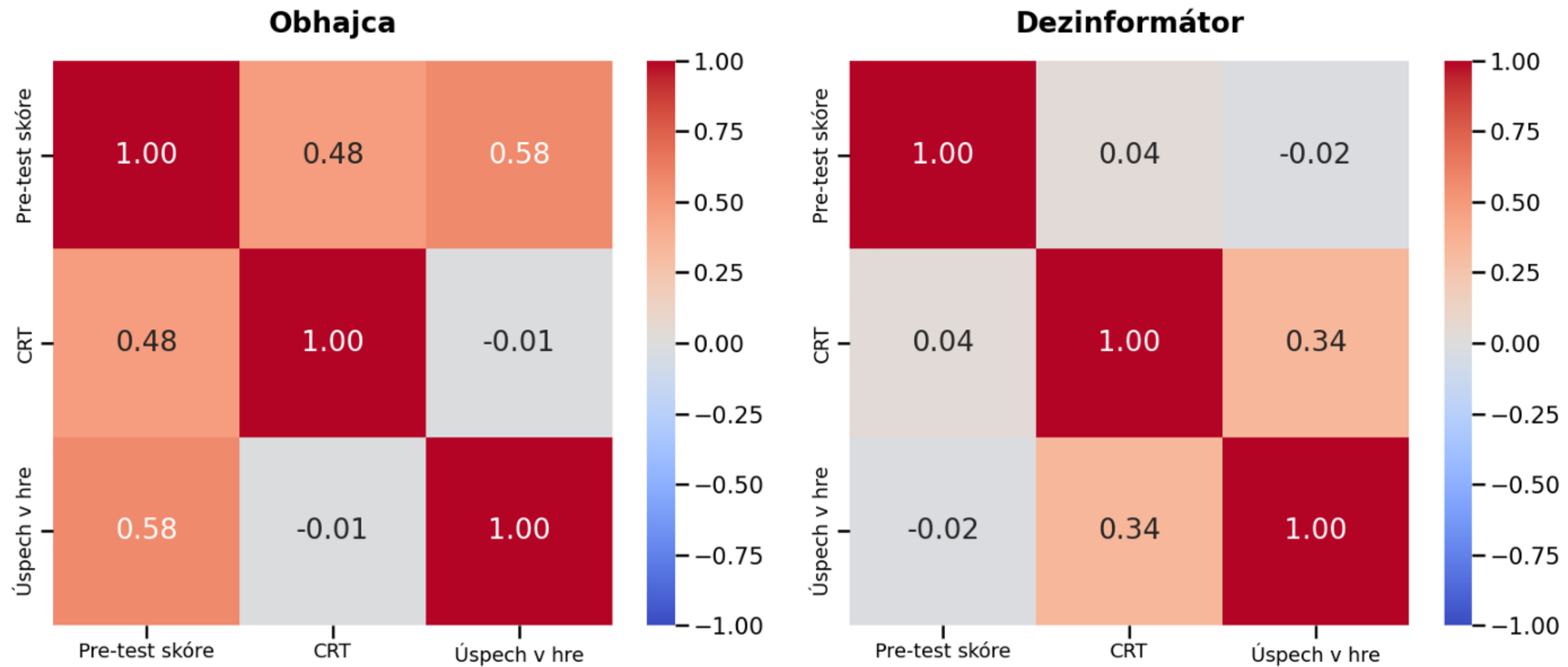
$p = 0.955$

H0 zachovaná

Predchádzajúce znalosti predikujú úspech len pre skupinu Obhajcov.

VO1: Znalosti vs úspěch v hře

15/19



Obr. 4 – Korelačné matice podľa skupín respondentov

Mann Whitney U test – post-test skóre - hráči vs. čitatelia

Agregát

p = 0.0016

Hráči: priemer 88.4%

Čitatelia: priemer 73.4%

HA prijatá

Obhajcovia

p = 0.0533

Hráči: priemer 94.7%

Čitatelia: priemer 81.3%

H0 zachovaná

Dezinformátori

p = 0.0087

Hráči: priemer 82.2%

Čitatelia: priemer 65.6%

HA prijatá

Gamifikácia sa ukázala byť účinná v prípade agregovaných dát a pri skupine Dezinformátorov.

VO3: Dlhodobé zachovanie vedomostí 17/19

Mann Whitney U test – 2. post-test skóre - hráči vs. čitatelia

Agregát

p = 0.931

Hráči: priemer 82.0%

Čitatelia: priemer 83.9%

H0 zachovaná

Obhajcovia

p = 0.363

Hráči: priemer 90.0%

Čitatelia: priemer 86.7%

H0 zachovaná

Dezinformátori

p = 0.702

Hráči: priemer 74.4%

Čitatelia: priemer 81.1%

H0 zachovaná

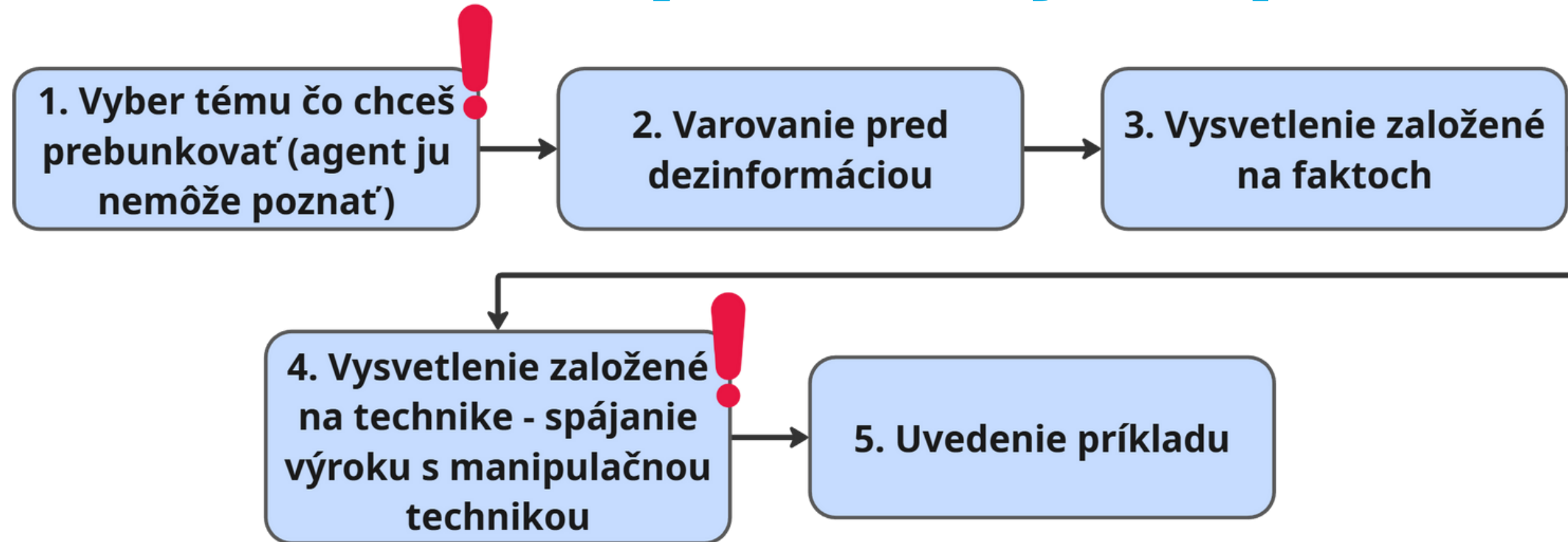
Mediány vo všetkých skupinách mali stropový efekt (100%) - post-test mohol byť príliš ľahký na to, aby zachytil rozdiely.

- **Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.** - modelovanie NPC
- **doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavoiová, PhD.** - modelovanie NPC, gamifikácia mechaník, metóda štúdie
- Príprava článku

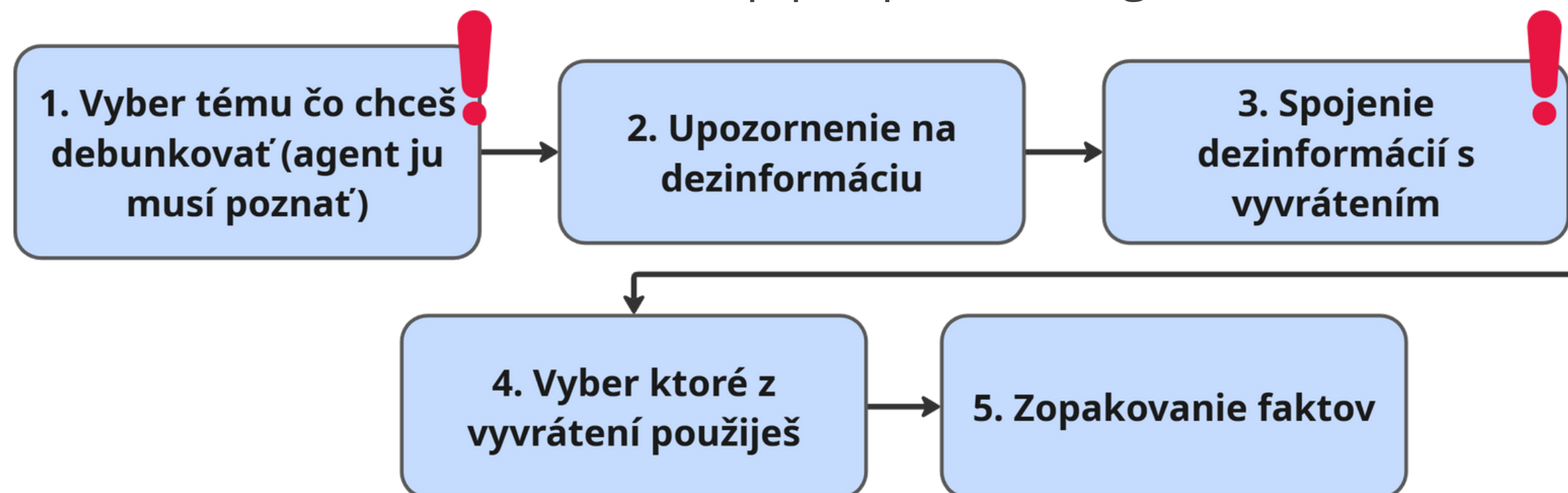
- **Navrhli, implementovali a overili sme interaktívnu hru pre dvoch hráčov**
- **Navrhli, zrealizovali a vyhodnotili sme štúdiu**
- **Príprava článku**

Otázky

Herné mechaniky obhajcu pravdy 09/16

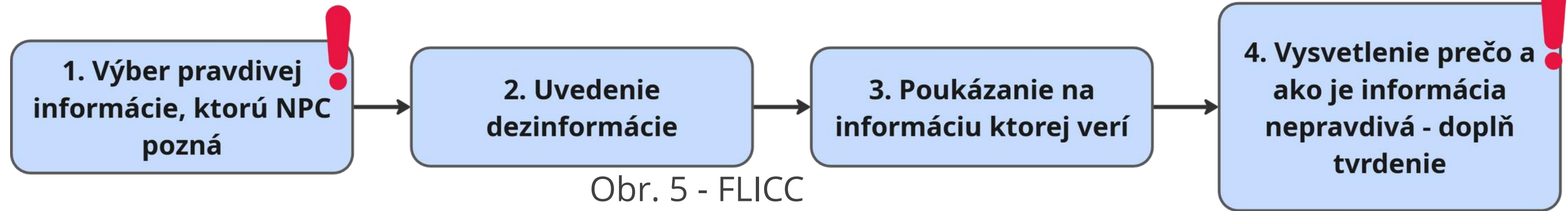


Obr. 3 - Postup pre prebunking



Obr. 4 - Postup pre debunking

Herná mechanika dezinformátora 10/16



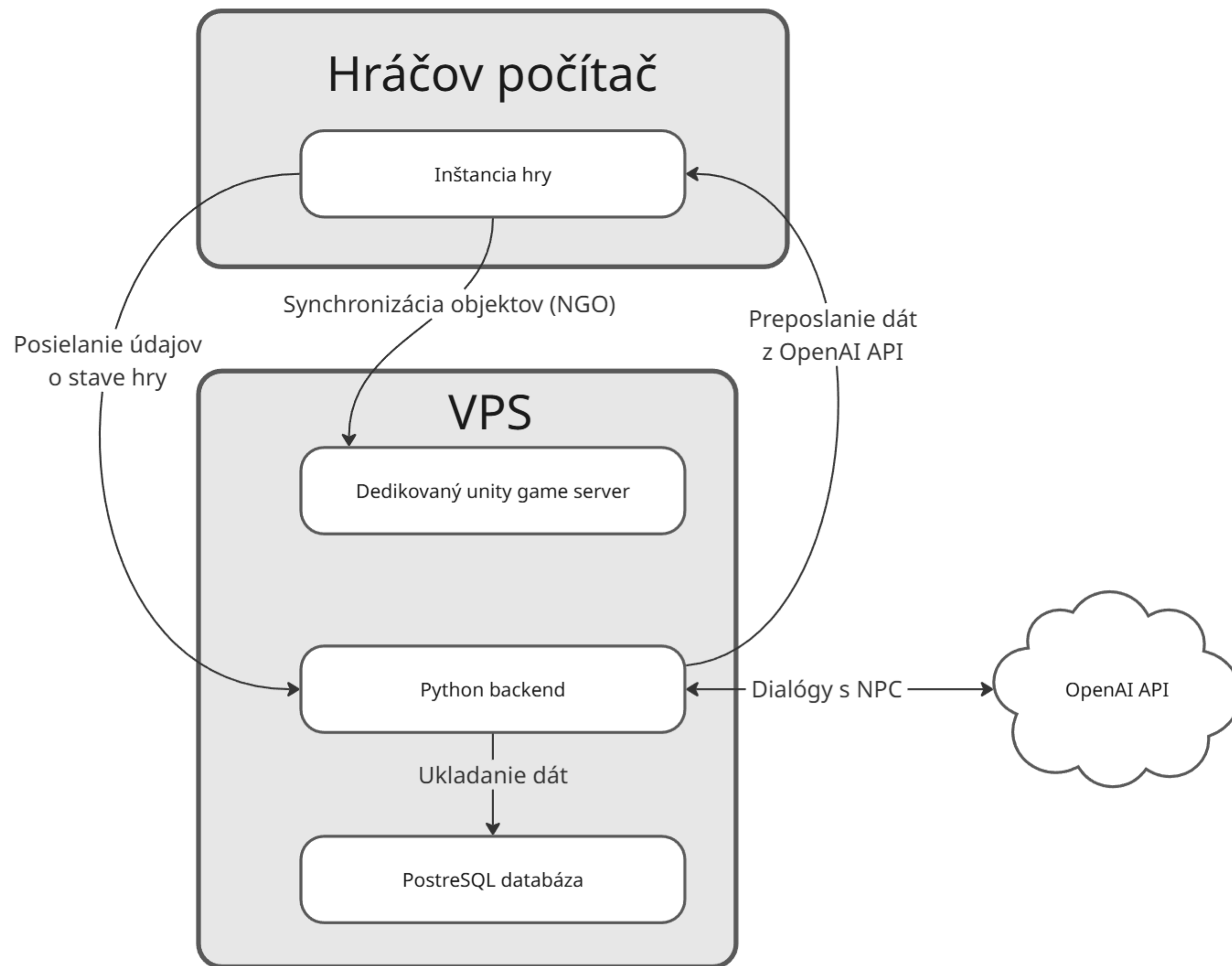
4. EXPLAIN

[X] CAUSES [Y]. [X] IS THE ONLY CAUSE OF [Y].

[X]	[Y]
Weakened immune system in old age	Poor treatment for influenza
Vitamin deficiency in older people	Severe course of influenza
Lack of exercise in older people	More frequent flu infections

SUBMIT

Obr. 6 - Príklad skladania argumentu (FLICC - logický omyl)



Referencie

- [1] Melisa Basol, Jon Roozenbeek a Sander Van der Linden. „Good news about bad news: Gamified inoculation boosts confidence and cognitive immunity against fake news“. In: Journal of cognition 3.1 (2020), s. 2.
- [2] Jon Roozenbeek a Sander van der Linden. „Breaking Harmony Square: A game that “inoculates” against political misinformation“. In: The Harvard Kennedy School Misinformation Review (2020).
- [3] Haoheng Tang a Mrinalini Singha. „A Mystery for You: A fact-checking game enhanced by large language models (LLMs) and a tangible interface“. In: Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024, s. 1–5.